Project Proposal

CV-Form-Filler - Relleno automatico de formularios PDF de empleo

Documentacion tecnica y de usuario

Herramienta 08 - Coleccion Scripts_Ciberseguridad

Version 1.0.0 - Noviembre de 2026

Autor: Danny-Developer2

Estado: implementado y verificado - 77/77 pruebas - 93 % de cobertura

Uso interno - contiene datos de ejemplo. No distribuir sin autorizacion.

Contenido

1. Resumen ejecutivo . . . 3
2. Problema . . . 3
3. Objetivos . . . 3
    3.1 Objetivo general . . . 3
    3.2 Objetivos especificos . . . 3
4. Alcance . . . 4
    4.1 Incluido . . . 4
    4.2 Fuera de alcance . . . 4
5. Arquitectura . . . 4
6. Tecnologias . . . 5
7. Funcionalidades . . . 5
8. Beneficios . . . 5
9. Limitaciones . . . 6
10. Plan de trabajo . . . 6
11. Entregables . . . 6
12. Metricas de exito . . . 6
13. Privacidad y seguridad . . . 7

1. Resumen ejecutivo

CV-Form-Filler es una herramienta de linea de comandos que rellena formularios PDF de solicitud de empleo con campos AcroForm a partir de un CV en PDF o DOCX. La herramienta ejecuta una pipeline de cinco etapas (parseo del CV, inspeccion del formulario, mapeo, rellenado y verificacion) y escribe una copia del formulario sin modificar el original.

Procesa los datos personales de forma confidencial: todo el trabajo se realiza en local, no hay llamadas de red y los valores del CV no se escriben en los logs.

Estado actual: implementado y verificado. 77/77 pruebas aprobadas, 93 % de cobertura, mypy --strict sin errores y ruff limpio. Con el formulario de prueba (222 campos) rellena 39 campos (34 de texto y 5 casillas) e informa 33 faltantes; la verificacion supera 40 comprobaciones sin errores.

2. Problema

Las solicitudes de empleo siguen llegando en PDF con campos AcroForm que el candidato rellena a mano o con un editor generico. El proceso es repetitivo y propenso a errores: copiar nombre, apellidos, telefono, domicilio, experiencia y escolaridad puede llevar varios minutos por solicitud.

Ademas, los formularios reales no siguen un estandar: las etiquetas estan encima, debajo o al lado de los campos; existen tablas con columnas repetidas (experiencia anterior, escolaridad) y los nombres de campo son genericos (Text1, Check Box20), por lo que el nombre no describe el significado del campo.

Dolor	Descripcion	Impacto
Transcripcion manual	Copiar los mismos datos del CV a cada formulario.	Minutos por solicitud
Formatos no estandar	Etiquetas arriba, a la izquierda o debajo; nombres genericos.	Dificil de automatizar
Tablas repetidas	Experiencia y escolaridad con columnas por periodo.	Mapeo por posicion necesario
Errores de copia	Omisiones y escritura en el campo equivocado.	Solicitudes incompletas
Confidencialidad	El CV contiene datos personales sensibles.	Riesgo de exposicion

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Automatizar el rellenado de formularios PDF de solicitud de empleo con campos AcroForm a partir de un CV, garantizando la confidencialidad de los datos personales y la verificacion del resultado.

3.2 Objetivos especificos

Objetivo	Indicador
Extraer y normalizar el CV (PDF/DOCX)	Modelo CvData con 18 campos normalizados
Inspeccionar los campos AcroForm	222 campos detectados en el formulario de prueba
Localizar etiquetas por proximidad geometrica	Etiqueta, fila y columna por campo
Mapear con normalizacion, similitud y posicion	39 campos rellenados en la prueba real
Rellenar una copia sin modificar el original	Original intacto; salida verificada
Verificar valores /V y renderizado	40 comprobaciones superadas, 0 fallos
Informar campos rellenados y faltantes	33 faltantes identificados
Soportar modo dry-run y tamano de fuente uniforme	Opciones --dry-run y --font-size

4. Alcance

4.1 Incluido

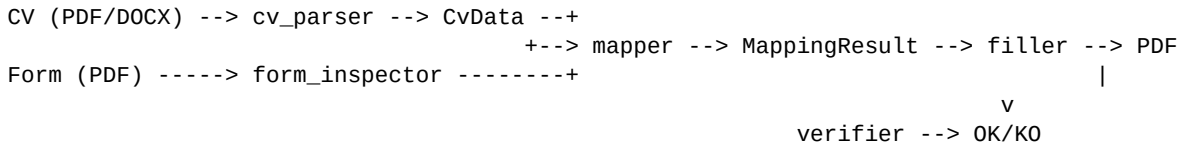
Elemento	Detalle
CV en PDF	Con capa de texto, extraido con pdfplumber
CV en DOCX	Lectura de word/document.xml con zipfile y xml.etree
Formularios PDF	Campos AcroForm de texto y casillas
Etiquetas por proximidad	Encima, a la izquierda o debajo del campo
Tablas repetidas	Experiencia laboral y escolaridad
Modo dry-run	Muestra el mapeo sin escribir el PDF
Tamano de fuente uniforme	Configurable con --font-size (10 pt por defecto)
Informe de resultado	Campos rellenados y faltantes
Verificacion	Valores /V con pypdf y renderizado con pypdfium2

4.2 Fuera de alcance

Exclusion	Motivo
Firmas digitales	Requiere certificados y custody de clave privada
Envio por correo o plataformas	Implicaria transmision externa de datos personales
OCR de escaneados	El CV debe tener capa de texto
Traduccion del CV	Fuera del objetivo de rellenado
Modificar el formulario original	La herramienta siempre escribe una copia

5. Arquitectura

La herramienta se organiza en una pipeline de cinco etapas. Cada etapa es un modulo independiente con una responsabilidad unica y se comunica con las siguientes mediante modelos de datos inmutables.



Etapa	Modulo	Entrada	Salida
Parseo	cv_parser.py	Ruta del CV (PDF/DOCX)	CvData
Inspeccion	form_inspector.py	Ruta del formulario PDF	list[FormField]
Mapeo	mapper.py	CvData + list[FormField]	MappingResult
Rellenado	filler.py	MappingResult + salida	PDF + FillReport
Verificacion	verifier.py	PDF de salida + mapeo	VerificationReport

6. Tecnologias

Dependencia	Version declarada	Version probada	Proposito
pypdf	>=5.0,<7	6.21.4	Lectura/escritura de AcroForm y valores /V
pdfplumber	>=0.11,<1	0.11.10	Extraccion de texto y palabras con coordenadas
pypdfium2	>=4.30,<6	5.15.1	Renderizado del PDF para verificar el dibujado
pydantic	>=2.10,<3	2.14.3	Modelos de datos inmutables validados
typer	>=0.15,<1	0.28.0	Interfaz de linea de comandos
rich	>=13.9,<14	13.9.4	Banner, tablas y barra de progreso en consola
Jinja2	>=3.1,<4	3.1.6	Motor de plantillas (dependencia transitiva declarada)

Desarrollo: pytest 9.2.0, pytest-cov 7.1.0, coverage 7.17.2, ruff 0.17.4 y mypy 2.4.1. Python 3.11 o superior (probado con Python 3.15.2).

7. Funcionalidades

Funcionalidad	Descripcion	Modulo
Parseo de CV	Extrae nombre, apellidos, contacto, fecha de nacimiento, domicilio, ciudad, estado, nacionalidad, CURP, RFC, NSS, experiencia, educacion, idiomas, habilidades y software.	cv_parser.py
Inspeccion AcroForm	Lee el diccionario /AcroForm y registra nombre, tipo, rectangulo y pagina de cada campo.	form_inspector.py
Etiquetas por proximidad	Agrupa palabras contiguas encima, a la izquierda o debajo del campo.	form_inspector.py
Mapeo heuristico	Normaliza etiquetas, calcula similitud y aplica logica de tablas por posicion.	mapper.py
Rellenado uniforme	Escribe valores /V y regenera apariciones a 10 pt con /Helv.	filler.py
Casillas	Asigna el estado /Yes a valores verdaderos.	filler.py
Verificacion doble	Compara /V con pypdf y confirma el dibujado renderizando con pypdfium2.	verifier.py
CLI enriquecida	Banner, barra de progreso, tabla de resultado y codigos de salida.	cli.py
Modo dry-run	Muestra el mapeo sin escribir el PDF.	cli.py

8. Beneficios

Beneficio	Evidencia
Ahorro de tiempo	El rellenado pasa de minutos a segundos; la prueba real se ejecuta en unos segundos.
Menos errores	Los datos se copian del CV sin transcripcion manual.
Trazabilidad	El informe muestra campos rellenados y faltantes.
Confidencialidad	Procesamiento local; los valores del CV no se registran.
Verificacion	40 comprobaciones automaticas sobre el PDF generado.

9. Limitaciones

Limitacion	Impacto	Mitigacion
CV sin capa de texto	No se puede extraer el contenido.	Solicitar al candidato una version digital
Etiquetas ambiguas	Campos con etiquetas cortas o genericas pueden mapearse mal.	Revisar el informe y usar dry-run
Casillas no mapeadas	El mapper actual no asigna conceptos a casillas.	Ampliar las reglas en el futuro
Sin OCR	Los escaneados no se procesan.	Fuera de alcance declarado
Sin cifrado de salida	El PDF generado no se cifra.	Controlar permisos y eliminar despues de usar

10. Plan de trabajo

Fase	Actividades	Entregable	Estado
1. Analisis	Definir el problema, alcance y metricas.	docs/idea.md	Completada
2. Diseno	Modelos, pipeline y heuristicas de mapeo.	docs/arquitectura.md	Completada
3. Implementacion	Modulos cv_parser, form_inspector, mapper, filler, verifier y cli.	src/cvformfiller/	Completada
4. Pruebas	Unitarias, integracion y cobertura.	tests/	Completada
5. Documentacion	Propuesta, documentacion tecnica, manual, QA y privacidad.	docs/*.pdf	Completada
6. Publicacion	Preparar el repositorio y revisar el README raiz.	README.md	Completada

11. Entregables

Entregable	Descripcion	Ubicacion
Propuesta de proyecto	Problema, objetivos, alcance, arquitectura y plan.	docs/PROJECT_PROPOSAL.pdf
Documentacion tecnica	Arquitectura interna, modulos, motor de mapeo y flujos.	docs/TECHNICAL_DOCUMENTATION.pdf
Manual de usuario	Instalacion, configuracion, comandos y troubleshooting.	docs/USER_MANUAL.pdf
Informe de calidad	Casos de prueba, cobertura y estado final.	docs/QA_TEST_REPORT.pdf
Notas de privacidad	Tratamiento de datos y buenas practicas.	docs/PRIVACY_AND_SECURITY_NOTES.pdf
Codigo fuente	Paquete cvformfiller y pruebas.	src/, tests/
Ejemplos	Fixtures, ejemplos JSON y generadores.	tests/fixtures/, examples/

12. Metricas de exito

Metrica	Objetivo	Resultado real
Pruebas	Suite completa en verde	77/77 aprobadas
Cobertura	>= 80 %	93 %
Tipado	mypy --strict sin errores	Sin errores (12 archivos)
Linting	ruff check y format sin errores	Sin errores
Campos rellenados	Nombre, apellidos, telefono, domicilio, experiencia y escolaridad	39 campos rellenados (34 de texto y 5 casillas)
Verificacion	PDF generado correcto	40 comprobaciones, 0 fallos

13. Privacidad y seguridad

El CV contiene datos personales (nombre, contacto, domicilio, CURP, RFC, NSS). La herramienta procesa todo en local, no envia datos a servicios externos, no escribe valores del CV en los logs y no sobrescribe el formulario original. El detalle completo se encuentra en PRIVACY_AND_SECURITY_NOTES.pdf.